

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 5, Sesión 1 (Sesión 9)

Introducción y Contexto

Resumen de Contenidos Clave

Ejercicios de Repaso

Discusión y Consolidación

Consejos y Cierre

Introducción y Contexto

Introducción y Contexto

Objetivos de la Sesión 9

- **Repasar** de forma integral los contenidos vistos en las semanas anteriores.
- **Resolver** ejercicios y dudas previas a la evaluación **Solemne I**.
- **Fortalecer** la comprensión de sintaxis, estructuras de control, funciones y módulos.
- **Identificar** áreas con más dificultades y reforzarlas antes del examen parcial.

- **Semana 1:** Configuración de Google Colab, operaciones básicas, `input/print`, variables.
- **Semana 2:** Sintaxis, aritmética, estructuras de control iniciales (`if`, `while`).
- **Semana 3:** Profundización de `while`, introducción al `for`, ejercicios colaborativos.
- **Semana 4:** Funciones, módulos y uso de librerías externas (`pip`, `numpy`, etc.).

Resumen de Contenidos Clave

Resumen de Contenidos Clave

Sintaxis General y Tipos de Datos

- Indentación: bloques de código (`if`, `while`, `for`, `def`).
- Tipos básicos: `int`, `float`, `str`, `bool`, `complex`.
- Operaciones: `+` `-` `*` `/` `//` `%` `**`, prioridad de operadores, paréntesis.
- Manejo de E/S: `input()`, `print()`, conversión de tipos (`int()`, `float()`).

Resumen de Contenidos Clave

Condicionales ***if/elif/else***

- **if condicion:** bloque si **True**.
- **elif condicion_2:** bloque si **condicion_2** es **True**.
- **else:** bloque final si ninguna condición anterior se cumple.
- **Ejemplos:**
 - Menús interactivos.
 - Validaciones de rango (p.e. notas entre 1.0 y 7.0).

- **while condicion:** repite bloque mientras la condición sea **True**.
 - **break** para salir, **continue** para saltar a la siguiente iteración.
- **for** sobre secuencias (**for i in range(...):**), ideal cuando conocemos la cantidad de iteraciones.
- **Aplicaciones:**
 - Lectura indefinida de datos.
 - Iteración sobre listas y rangos.

Resumen de Contenidos Clave

Funciones

- **def nombre(parámetros):** define una nueva función.
- **return** para devolver un valor (opcional).
- **Parámetros por defecto** (**def f(x=10): ...**) y **keyword arguments**.
- **Ventajas:** modularidad, reuso, claridad de código.
- **Scope:** variables locales dentro de la función.

Resumen de Contenidos Clave

Módulos y Paquetes

- **Módulo** = archivo `.py` con funciones, clases, variables reutilizables.
- **Paquete** = carpeta con `__init__.py` y varios módulos.
- Importación mediante `import modulo` o `from modulo import func`.
- Ejemplos:
 - `import math, import numpy as np, import mi_modulo.`

Resumen de Contenidos Clave

Librerías Externas

- Instalación con `pip install <paquete>` o `!pip install <paquete>` en Colab.
- Ejemplo: `numpy` para cálculo numérico, `matplotlib` para gráficas.
- Importancia de la **colaboración open-source** y la documentación.

Ejercicios de Repaso

Enunciado

- Pide un número entero **n**.
- Calcula su factorial (**n!**) de dos formas:
 1. Con un **for**.
 2. Mediante una **función recursiva**.
- Muestra ambos resultados y valida que coincidan.

Objetivo: Reforzar sintaxis de bucles y definición de funciones.

Enunciado

- Solicitar notas en un **while** hasta que el usuario ingrese **-1**.
- Validar que cada nota esté en el rango [1.0, 7.0].
- Llevar conteo del número de notas válidas, suma total y promedio.
- Al final, imprimir el promedio o un mensaje si no hay datos válidos.

Objetivo: Revisar **while**, validaciones, conteo y promedio.



Aproximación de la raíz cuadrada por método iterativo

Enunciado

- Crea una función que solicite un número positivo.
- Calcula la raíz cuadrada usando el método de Newton-Raphson:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

donde a es el número ingresado y $x_0 = a/2$.

- Usa un ciclo **for** para realizar 10 iteraciones y mostrar el resultado final.

Conceptos: Funciones, ciclo **for**, aproximación numérica, operadores.

Física relevante: Métodos numéricos aplicados a física.



Enunciado

- Imprime una tabla de una ecuación (por ejemplo, $y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$),
- Pide los valores iniciales v_0 y t_f , teniendo en cuenta que $t_0 = 0$.
- Imprime una tabla con los valores calculados (por ejemplo, y para diferentes valores de t).

Conceptos: Bucles, operadores, entrada/salida, funciones.

Física relevante: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.



Enunciado

- Crea una función que solicite la población inicial, la tasa de crecimiento porcentual anual y el número de años.
- Usa la fórmula de crecimiento exponencial:

$$P_n = P_0 \times (1 + r)^n$$

donde P_0 es la población inicial, r es la tasa de crecimiento (como decimal), y n es el número de años.

- Usa un ciclo **for** para calcular y mostrar la población para cada año.

Conceptos: Funciones, ciclo **for**, operadores, entrada/salida.

Física relevante: Modelos matemáticos en biología y física.

Ejercicios de Repaso

Ayuda y Orientación

- Recuerda el uso de **docstrings** en funciones para clarificar su propósito.
- Maneja **ValueError** cuando conviertes `input` a `int` o `float`.
- Asegúrate de importar módulos correctamente y de guardar los archivos en la misma carpeta (o configurar la ruta).
- Si usas **numpy** en Colab, revisa si necesitas **!pip install numpy** o si ya está incluido (por defecto Colab lo incluye).

Discusión y Consolidación

Discusión y Consolidación

Puesta en Común

- ¿Qué ejercicios causaron más dificultad?
- ¿Qué estrategias de resolución fueron más efectivas?
- ¿Dudas persistentes sobre **tipos**, **bucles** o **importaciones**?

Comparte con la clase para beneficio de todos.

Discusión y Consolidación

Dudas Frecuentes Identificadas

- **Scope de variables** dentro de funciones.
- Mezclar `if` y `while` en un mismo flujo (ej.: menús interactivos).
- **Errores de importación** con rutas inadecuadas.
- **Excepción** al convertir datos de entrada que no son numéricos.

Discusión y Consolidación

Buenas Prácticas para el Solemne

- **Lee bien el enunciado** y comprende la tarea antes de programar.
- **Pseudocódigo breve**: planifica el flujo de control (if, while, for).
- **Funciones claras**: si el problema lo amerita, divide la lógica en funciones.
- **Pruebas con casos simples**: revisa siempre el comportamiento con inputs distintos.
- **Comentarios y docstrings**: facilitan la comprensión de tu solución (y parcial o total puntaje).

Enunciado

- Define una función `leer_entero_positivo(msg)` que:
 - Muestra el mensaje `msg`.
 - Lee un entero desde `input()`.
 - Valida que sea **positivo**.
 - Si no lo es, vuelve a pedir el número hasta que sea válido.
 - Retorna el valor correcto.
- Usa esta función para leer `n` y luego imprimir la suma de 1 a `n`.

Consejos y Cierre

Consejos y Cierre

Consejos de Estudio

- **Revisar apuntes** y ejercicios de las clases pasadas.
- **Practicar** sintaxis de Python en Colab (ej.: if, while, for, funciones).
- **Hacer miniprogramas** que integren varios conceptos (entradas, salidas, validaciones).
- **Releer** la documentación o apuntes de funciones clave (`math`, `random`, `numpy`, etc.).

- ¿Puedo leer datos de usuario y convertirlos correctamente?
- ¿Sé escribir un **bucle while** que termina en la condición correcta?
- ¿Entiendo cómo **if/elif/else** deciden el flujo?
- ¿Me siento cómodo definiendo funciones con **def** y **return**?
- ¿Podría crear un módulo **mimodulo.py** y usarlo en un script principal?

- **Python Tutorial Oficial** (repaso secciones 1-6).
- **W3Schools Python** (ejemplos básicos).
- **Stack Overflow** (buscar soluciones a errores comunes).
- Videos y guías en YouTube: **“Python for Beginners”**, **“Programación en Python”**.

- **No hay contenido nuevo**, sino la **evaluación** de los temas ya vistos:
 - Unidades I y II (Syllabus).
 - Sintaxis básica, control de flujo, funciones y primeros usos de módulos.
- **Formato de la Solemne**: problemas cortos y medianos que requieren programar en Python y quizá un par de preguntas conceptuales.

¡Mucho éxito en la Solemne!

- Aprovechen de **revisar ejercicios**.
- No duden en **consultar** a través de foros o con sus compañeros.
- ¡Nos vemos en la siguiente sesión (Solemne I)!